Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.7 bỏ "= 5" in thừa trong đề; II.1c chấm Sai (∫□²f(x)dx = −2/3 nên a = −48); III.5 đáp số theo đơn vị lít: 63,8.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Nếu $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{x}+\ln x+C$ thì $f(x)$ là

A. $f(x)=\sqrt{x}+\ln x+C$.
B. $f(x)=-\sqrt{x}+\frac{1}{x}+\ln x+C$.
C. $f(x)=-\frac{1}{x^2}+\ln x+C$.
D. $f(x)=\frac{x-1}{x^2}$.

Lời giải

Ta có $\left(\frac{1}{x}+\ln x+C\right)'=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x^2}$, suy ra $f(x)=\frac{x-1}{x^2}$ là hàm số cần tìm.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=6x+\sin 3x$, biết $F(0)=\frac{2}{3}$.

A. $F(x)=3x^2-\frac{\cos 3x}{3}+\frac{2}{3}$.
B. $F(x)=3x^2-\frac{\cos 3x}{3}-1$.
C. $F(x)=3x^2+\frac{\cos 3x}{3}+1$.
D. $F(x)=3x^2-\frac{\cos 3x}{3}+1$.

Lời giải

$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\int(6x+\sin 3x)\,\mathrm{d}x=3x^2-\frac{\cos 3x}{3}+C=F(x)$.

$F(0)=\frac{2}{3}\Leftrightarrow 0-\frac{1}{3}.1+C=\frac{2}{3}\Leftrightarrow C=1$. Vậy $F(x)=3x^2-\frac{\cos 3x}{3}+1$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $\int_0^2 f(x)\,dx=3$ và $\int_0^2 g(x)\,dx=7$, khi đó $\int_0^2\left[f(x)+3g(x)\right]dx$ bằng

A. 16.
B. −18.
C. 24.
D. 10.

Lời giải

Ta có

$\int_0^2\left[f(x)+3g(x)\right]dx=\int_0^2 f(x)\,dx+3\int_0^2 g(x)\,dx=3+3.7=24$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $\int_1^2 \left[4f(x)-2x\right]dx=1$. Khi đó $\int_1^2 f(x)dx$ bằng:

A. 1. **B.** -3. **C.** 3. **D.** -1.

Lời giải

$$\int_1^2 \left[4f(x)-2x\right]dx=1 \Leftrightarrow 4\int_1^2 f(x)dx-2\int_1^2 xdx=1 \Leftrightarrow 4\int_1^2 f(x)dx-2.\left.\frac{x^2}{2}\right|_1^2=1$$

$$\Leftrightarrow 4\int_1^2 f(x)dx=4 \Leftrightarrow \int_1^2 f(x)dx=1$$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nếu $\int_2^m x^3dx=8$ thì giá trị của m bằng

A. $-2\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt[4]{3}$. **C.** $-2\sqrt[4]{3}$. **D.** $\pm 2\sqrt[4]{3}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\int_2^m x^3dx=8 \Leftrightarrow \left.\frac{x^4}{4}\right|_2^m=8 \Leftrightarrow \frac{m^4-2^4}{4}=8 \Leftrightarrow m^4-2^4=32 \Leftrightarrow m^4=48 \Rightarrow m=\pm\sqrt[4]{48}=\pm 2\sqrt[4]{3}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=7^x$.

A. $\int 7^x\,dx=\frac{7^x}{\ln 7}+C$. **B.** $\int 7^x\,dx=7^{x+1}+C$.

C. $\int 7^x\,dx=\frac{7^{x+1}}{x+1}+C$. **D.** $\int 7^x\,dx=7^x\ln 7+C$

Lời giải

Áp dụng công thức $\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C\ ,(0<a\neq 1)$ ta được đáp án **A.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đề nguồn in thừa "= 5" sau tích phân cần tính; bản MTM bỏ. I = 5 + 2∫□^{π/2} sin x dx = 7, chọn A.

Câu 7: Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f(x) + 2\sin x \right] \mathrm{d}x = 5$.

A. $I = 7$. **B.** $I = 5 + \frac{\pi}{2}$. **C.** $I = 3$. **D.** $I = 5 + \pi$

Lời giải

Chọn A

Ta có

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f(x) + 2\sin x \right] \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x - 2\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 5 - 2(0-1) = 7.$$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\mathrm{d}x$ bằng

A. 12. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\mathrm{d}x = \int_0^1 (3x^2+10x+3)\mathrm{d}x = (x^3+5x^2+3x)\Big|_0^1 = 9$.

Vậy : $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\mathrm{d}x = 9$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx$ bằng.

A. $\frac{\pi^2+16\pi+16}{16}$. **B.** $\frac{\pi^2+4}{16}$. **C.** $\frac{\pi^2+14\pi}{16}$. **D.** $\frac{\pi^2+16\pi+4}{16}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\mathrm{d}x = \int_0^1 (3x^2+10x+3)\mathrm{d}x = (x^3+5x^2+3x)\Big|_0^1 = 9$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$$f(x)=\int(2\cos^2 x+1)\mathrm{d}x=\int\left(2\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)+1\right)\mathrm{d}x=\int(\cos 2x+2)\mathrm{d}x$$

$$=\int\cos 2x\mathrm{d}x+\int 2\mathrm{d}x=\frac{\sin 2x}{2}+2x+C.$$

Lại có $f(0)=4\Leftrightarrow C=4\Rightarrow f(x)=\frac{\sin 2x}{2}+2x+4.$

$$\Rightarrow\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sin 2x}{2}+2x+4\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2x\mathrm{d}(2x)+\int_0^{\frac{\pi}{4}}2x\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\mathrm{d}x$$

$$=\frac{-\cos 2x}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+(x^2+4x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi^2+16\pi+4}{16}.$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường $y=x^2-x,\ y=0,\ x=0$ và $x=2$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S=\int_0^2(x-x^2)\mathrm{d}x..$ **B.** $S=\int_1^2(x^2-x)\mathrm{d}x-\int_0^1(x^2-x)\mathrm{d}x..$

C. $S=\int_0^1(x^2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2(x^2-x)\mathrm{d}x..$ **D.** $S=\int_0^2(x^2-x)\mathrm{d}x.$

Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $x^2-x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array}\right.$

$$S=\int_0^2\left|x^2-x\right|dx=-\int_0^1(x^2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2(x^2-x)\mathrm{d}x.$$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình (H) giới hạn bởi parabol $y=2x-x^2$ và trục hoành Ox . Thể tích khối tròn xoay khi hình (H) quay xung quanh trục Ox bằng:

A. $\frac{15\pi}{16}.$ **B.** $\frac{15\pi}{17}.$ **C.** $\frac{16\pi}{15}.$ **D.** $\frac{15\pi}{17}.$

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và trục hoành Ox là:

$2x-x^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

Vậy hình (H) được giới hạn bởi: $y=2x-x^2, y=0, x=0, x=2$.

Thể tích của khối tròn xoay khi hình (H) quay xung quanh Ox là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 12

$$V=\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2\mathrm{dx}=\pi\int_0^2\left(4x^2-4x^3+x^4\right)\mathrm{dx}=\pi\left(\frac{4}{3}x^3-x^4+\frac{1}{5}x^5\right)\Big|_0^2=\frac{16\pi}{15}.$$

Câu 12: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1$, $x=k\left(k>0\right)$ bằng $\frac{17}{2}$. k thuộc khoảng nào?

A. $k\in\left(0;2\right)$. **B.** $k\in\left(5;10\right)$. **C.** $k\in\left(3;5\right)$. **D.** $k\in\left(1;3\right)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $S=\int_{-1}^{k}\left|2x^3\right|\mathrm{dx}=\frac{17}{2}\Leftrightarrow-\int_{-1}^{0}2x^3\mathrm{dx}+\int_{0}^{k}2x^3\mathrm{dx}=\frac{17}{2}\Leftrightarrow-\frac{x^4}{2}\Big|_{-1}^{0}+\frac{x^4}{2}\Big|_{0}^{k}=\frac{17}{2}$

$\Leftrightarrow\frac{1}{2}+\frac{k^4}{2}=\frac{17}{2}\Leftrightarrow k^4=16\Leftrightarrow k=2$ (vì $k>0$).

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c chấm Sai (nguồn ghi Đúng): ∫□²(2x² − 3)dx = 16/3 − 6 = −2/3, nên a·(−2/3) = 32 □ a = −48 ≠ 6. Lời giải nguồn dùng nhầm ∫□²f(x)dx = 16/3.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=2x^2-3$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$

a) $\int_{-1}^{2} f(x)dx = F(2)-F(-1)$.

b) Nếu $F(0)=1$ thì $F(2)=12$.

c) Nếu $\int_{0}^{2} af(x)dx = 32$ thì $a=6$.

d) Biết $\int_{0}^{2} e^{3x}f(x)dx = a+\frac{b.e^6}{27}$. Khi đó: $27a-b=-2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng theo định nghĩa

b) Sai

$$\int_{0}^{2} f(x)dx = \left(-\frac{x^3}{3}+4x\right)\Big|_{-1}^{2} = \frac{16}{3}$$

$$\int_{0}^{2} f(x)dx = F(2)-F(0)$$

$$\Rightarrow F(2)=\int_{0}^{2} f(x)dx+F(0)=\frac{16}{3}+1=\frac{19}{3}$$

c) Đúng

$$\int_{0}^{2} af(x)dx = 32 \Leftrightarrow a.\int_{0}^{2} f(x)dx = 32$$

$$\Leftrightarrow a.\frac{16}{3}=32 \Leftrightarrow a=6$$

d) Đúng

Đặt $F(x)=\left(ax^2+bx+c\right).e^{3x}$ là một nguyên hàm của hàm số $e^{3x}.f(x)$

Khi đó: $F'(x)=e^{3x}.f(x) \Rightarrow 3.e^{3x}\left(ax^2+bx+c\right)+e^{3x}.(2ax+b)=e^{3x}.f(x)$

$$\Rightarrow 3\left(ax^2+bx+c\right)+2ax+b=f(x)$$

$$\Rightarrow 3ax^2+(3b+2a)x+3c+b=2x^2-3$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Đồng nhất hai vế, ta được: $\begin{cases} 3a=2 \\ 2a+3b=0 \\ b+3c=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\dfrac{2}{3} \\ b=-\dfrac{4}{9} \\ c=-\dfrac{23}{27} \end{cases}$

Vậy: $\int_0^2 e^{3x} f(x)\,dx = e^{3x}\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{4}{9}x-\frac{23}{27}\right)\Big|_0^2 = e^6.\frac{25}{27}+\frac{23}{27}$

Kết luận: $a=\dfrac{23}{27}; b=25$ và $27a-b=-2$.

PHẦN II · CÂU 1 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 1 · Ý c

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^2 (2x^2-3)\,dx = \left(\frac{2x^3}{3}-3x\right)\Big|_0^2 = \frac{16}{3}-6 = -\frac{2}{3}.$$

$$\int_0^2 af(x)\,dx = 32 \Leftrightarrow -\frac{2a}{3} = 32 \Leftrightarrow a = -48 \neq 6.$$

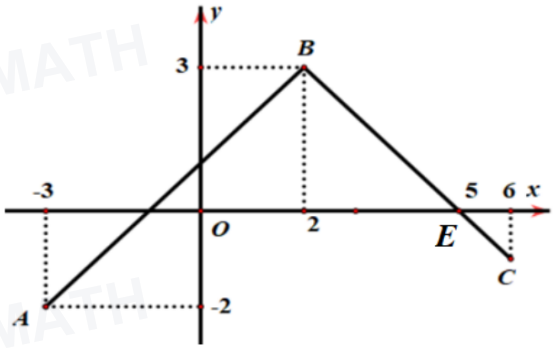
(Tương tự ý b: $F(2)=F(0)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}\neq 12$, ý b Sai.)

Ý c) Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $(C): y=f'(x)$ trên đoạn $[-3;6]$ là đường gấp khúc như hình vẽ.



a) $\int_{-3}^{-1} f'(x)\mathrm{d}x=-2$.

b) $\int_{0}^{1} f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

c) $f(2)-f(6)=4$.

d) $f(5)+f(-3)-2f(2)=2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có đường thẳng AB đi qua 2 điểm $A(-3;-2), B(2;3)$ nên phương trình đường thẳng AB là $\frac{x+3}{2+3}=\frac{y+2}{3+2}\Leftrightarrow y=x+1$.

Khi đó $\int_{-3}^{-1} f'(x)\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-1}(x+1)\mathrm{d}x=-2$.

b) Ta có $\int_{0}^{1} f'(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(x+1)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$.

c) Ta có đường thẳng BC đi qua 2 điểm $B(2;3), E(5;0)$ nên phương trình đường thẳng BC là $\frac{x-2}{5-2}=\frac{y-3}{0-3}\Leftrightarrow y=-x+5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Khi đó $\int_2^6 f'(x)\mathrm{d}x=\int_2^6(-x+5)\mathrm{d}x=4$. Vì vậy $f(2)-f(6)=-\int_2^6 f'(x)\mathrm{d}x=-4$.

d) Ta có $\int_{-3}^{2} f'(x)\mathrm{d}x=\int_{-3}^{2}(x+1)\mathrm{d}x=\frac{5}{2}=f(2)-f(-3)$,

$\int_2^5 f'(x)\mathrm{d}x=\int_2^5(-x+5)\mathrm{d}x=\frac{9}{2}=f(5)-f(2)$

Vì vậy $f(5)+f(-3)-2f(2)=\frac{9}{2}-\frac{5}{2}=2$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-x, x=-1, x=2$ và trục hoành.Gọi S là diện tích của D.

a) $S=\int_{-1}^{2}\left|x^2-x\right|dx$.

b) $S=\int_{-1}^{0}(x^2-x)dx+\int_{0}^{2}(x^2-x)dx$.

c) Thể tích của khối tròn xoay khi quay D quanh trục Ox được tính bằng $V=\pi\int_{-1}^{2}(x^2-x)^2dx$.

d) $S=\frac{5}{6}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a). ĐÚNG

$S=\int_{-1}^{2}\left|x^2-x\right|dx$

b). SAI

c). ĐÚNG

$V=\pi\int_{-1}^{2}(x^2-x)^2dx$

d). SAI

Ta có $S=\int_{-1}^{2}\left|x^2-x\right|dx=\frac{11}{6}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2-2x+m & \text{khi } x\geq 1\\ 1-4x & \text{khi } x<1\end{cases}$ (m là tham số thực) liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là $F(x)$ thỏa mãn $F(-2)=-6$.

a) $m=-4$.

b) $F(x)=\begin{cases}x^3-x^2-4x+7 & \text{khi } x\geq 1\\ x-2x^2+4 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

c) $\int_{-1}^{5} f(x)\,dx=108$.

d) $\int_{1}^{e^2} f(\ln x)\frac{1}{x}\,dx=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) ĐÚNG

Ta có $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $f(x)$ liên tục tại $x=1$.

Do đó $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=f(1)\Leftrightarrow m+1=-3\Leftrightarrow m=-4$.

b) ĐÚNG

Ta có $F(x)=\begin{cases}x^3-x^2+mx+C_1 & \text{khi } x\ge 1\\ x-2x^2+C_2 & \text{khi } x<1\end{cases}$

$F(-2)=(-2)-2.(-2)^2+C_2=C_2-10\Rightarrow C_2=10-6=4$.

$\lim\limits_{x\to 1^+} F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(x^3-x^2+mx+C_1\right)=m+C_1$.

$\lim\limits_{x\to 1^-} F(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\left(x-2x^2+C_2\right)=-1+C_2=3$.

Ta lại có $F(x)$ liên tục tại $x=1$.

Do đó $\lim\limits_{x\to 1^-} F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} F(x)=F(1)\Leftrightarrow m+C_1=3\Leftrightarrow C_1=3-m=7$.

Vậy $F(x)=\begin{cases}x^3-x^2-4x+7 & \text{khi } x\ge 1\\ x-2x^2+4 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

c) SAI

Ta có $\int\limits_{-1}^{5} f(x)dx=\int\limits_{-1}^{1} f(x)dx+\int\limits_{1}^{5} f(x)dx=\int\limits_{-1}^{1}(1-4x)dx+\int\limits_{1}^{5}\left(3x^2-2x-4\right)dx=86$

d) SAI

Đặt $t=\ln x\Rightarrow dt=\dfrac{1}{x}dx$.

Khi $x=1\Rightarrow t=0$;

Khi $x=e^2\Rightarrow t=2$.

Do đó

$\int\limits_{1}^{e^2} f(\ln x)\dfrac{1}{x}dx=\int\limits_{0}^{2} f(t)\,dt=\int\limits_{0}^{1} f(x)dx+\int\limits_{1}^{2} f(x)dx=\int\limits_{0}^{1}(1-4x)dx+\int\limits_{1}^{2}\left(3x^2-2x-4\right)dx=-1$.

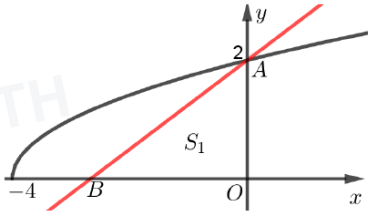
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x+4}$, trục hoành và trục tung. Biết đường thẳng $d: ax+by-16=0$ đi qua $A(0;2)$ và chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau (Hình bên). Giá trị $a+b$ bằng



Lời giải

Trả lời: 2

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Gọi S là diện tích hình (H) suy ra $S=\int_{-4}^{0}\sqrt{x+4}\,dx=\frac{16}{3}$.

Gọi S_1 là diện tích hình (H_1) giới hạn bởi đường thẳng d, trục tung và trục hoành.

Do $d: ax+by-16=0$ đi qua $A(0;2)$ suy ra $b=8$.

Theo giả thiết thì $S_1=\frac{S}{2}=\frac{8}{3}$ mà $S_1=\frac{1}{2}OA.OB\Rightarrow OB=\frac{8}{3}\Rightarrow B\left(-\frac{8}{3};0\right)$.

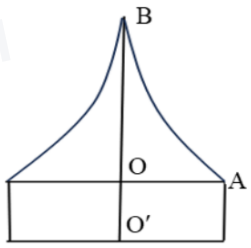
Do $B\in d\Rightarrow a=-6$.

Vậy $a+b=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

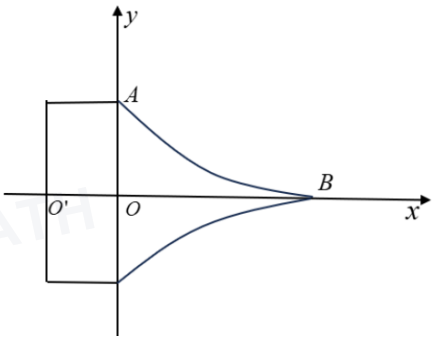
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B. Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị cm^3)



Lời giải

Trả lời: 3142



Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V.

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10$ cm và đường cao $OO' = 6$ cm là V_1.

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Ox là V_2.

Ta có $V = V_1 + V_2$

$V_1 = 6.10^2\pi = 600\pi \ \left(\text{cm}^3\right)$.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Do parabol có đỉnh $B(20;0)$ nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x-20)^2$.

Vì (P) qua điểm $A(0;10)$ nên $a = \dfrac{1}{40}$. Do đó, $(P): y = \dfrac{1}{40}(x-20)^2$.

Suy ra $V_2 = \pi\displaystyle\int_0^{20}\left[\frac{1}{40}(x-20)^2\right]^2 \text{d}x = 400\pi \ \left(\text{cm}^3\right)$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do đó $V = V_1 + V_2 = 600\pi + 400\pi = 1000\pi \approx 3142\left(\text{cm}^3\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x sản phẩm $(0 \le x \le 20)$. Chi phí biên để sản xuất x sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được khi sản xuất và bán sản phẩm?

Lời giải

Trả lời: 1300

Chi phí để sản xuất x sản phẩm bằng $C(x) = \int C'(x)dx = x^3 - 2x^2 + 10x + C$

Mà chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng

Suy ra $C(0) = 500 \Rightarrow C = 500 \Rightarrow C(x) = x^3 - 2x^2 + 10x + 500$

Khi bán x sản phẩm, số tiền thu được là: $270x$ (nghìn đồng).

Do đó lợi nhuận thu được là: $T(x) = -x^3 + 2x^2 + 260x - 500$ (nghìn đồng).

Ta có $T'(x) = -3x^2 + 4x + 260 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ hoặc $x = -\dfrac{26}{3}$ (loại).

Bảng biến thiên

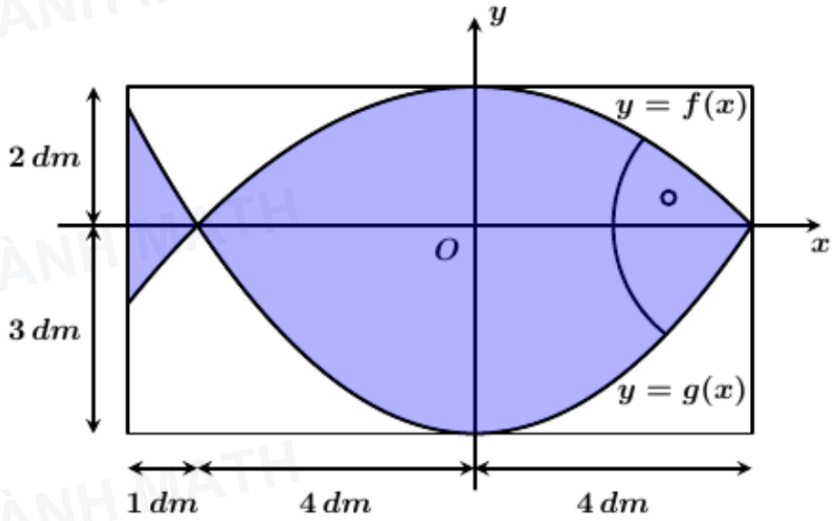
x	0		10		20
$T'(x)$		+	0	−	
$T(x)$		↗	1300	↘	

Lợi nhuận tối đa là 1300 nghìn đồng khi sản xuất 10 sản phẩm mỗi ngày.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật có chiều dài $9\,dm$ và chiều rộng $5\,dm$, người ta thiết kế một logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét), sau đó logo được sơn màu xanh với chi phí $20\,000$ đồng/dm^2; phần còn lại sơn màu trắng với chi phí $10\,000$ đồng/dm^2.



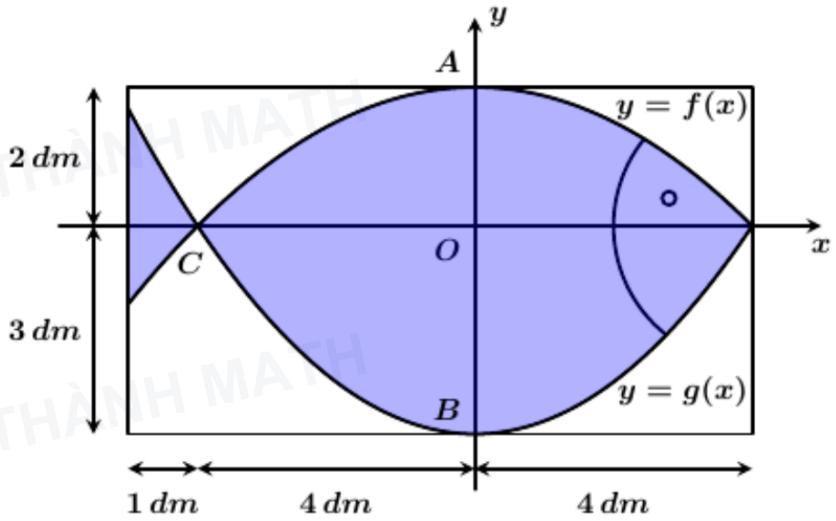
Số tiền cần dùng để trang trí bảng gỗ trên là bao nhiêu nghìn đồng? (*Làm tròn kết quả đến hàng nghìn đồng*)

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 730



Dựa vào đồ thị, ta thấy:

+ Parabol $y=f(x)$ có đỉnh là $A(0;2)$ nên $y=f(x)=ax^2+2$

Mặt khác, $C(-4;0)$ thuộc parabol $y=f(x)$ nên $y=f(x)=-\frac{1}{8}x^2+2$

+ Parabol $y=g(x)$ có đỉnh là $B(0;-3)$ nên $y=g(x)=bx^2-3$

Mặt khác, $C(-4;0)$ thuộc parabol $y=g(x)$ nên $y=g(x)=\frac{3}{16}x^2-3$

+ Diện tích logo hình con cá là: $S_1=\int_{-5}^{4}\left|f(x)-f(x)\right|dx=\frac{1345}{48}\left(dm^2\right)$

+ Diện tích phần được sơn màu trắng là: $S_2=9.5-S_1=\frac{815}{48}\left(dm^2\right)$

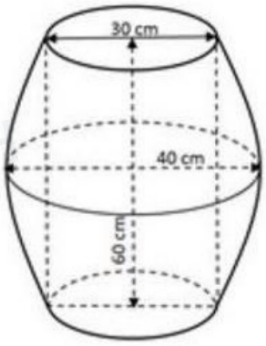
+ Chi phí để trang trí là: $20\ 000.S_1+10\ 000.S_2\approx 730\ 000$ (đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề cho kích thước theo cm nhưng không nêu đơn vị đáp số; V = 20300π cm³ ≈ 63 774,3 cm³ ≈ 63,8 lít (khóa nguồn 63,8). Bản MTM ghi rõ đơn vị lít.

Câu 5: Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. (làm tròn đến hàng phần chục).

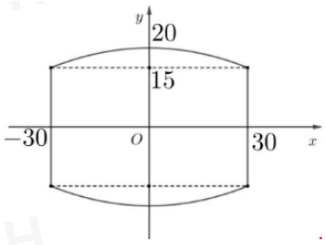


Lời giải

Trả lời: 63,8

Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ là parabol đi qua điểm $A\left(3;\frac{3}{2}\right)$ và có đỉnh $I(0;2)$ (hình vẽ bên dưới).

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Khi đó thể tích thùng Bia bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi (P), trục hoành và hai đường thẳng $x = 3; x = -3$ quay quanh trục Ox.

Ta thấy (P) có đỉnh $I(0;2)$ nên $(P): y = ax^2 + 2$, mặt khác (P) đi qua điểm $A\left(3;\frac{3}{2}\right)$ nên ta tìm được (P) có phương trình $y = \frac{-x^2}{18} + 2$.

Khi đó thể tích thùng Bia là:

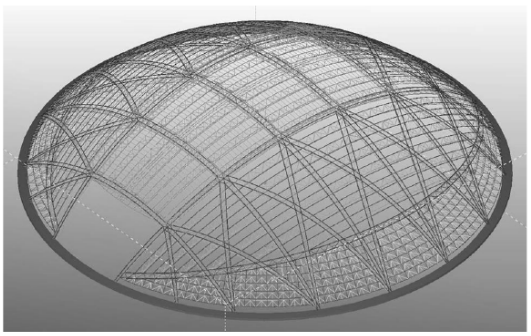
$$V = \pi \int_{-3}^{3} \left(\frac{-x^2}{18} + 2\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{203}{10}\pi\left(dm^3\right) \approx 63{,}8 \text{ (lít)}.$$

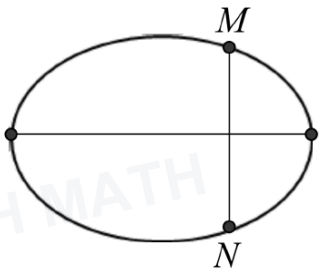
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

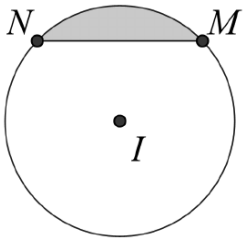
PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$ (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^0$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là $200\ BTU/m^3$. Hỏi cần bao nhiêu chiếc điều hòa công suất 50000 BTU?







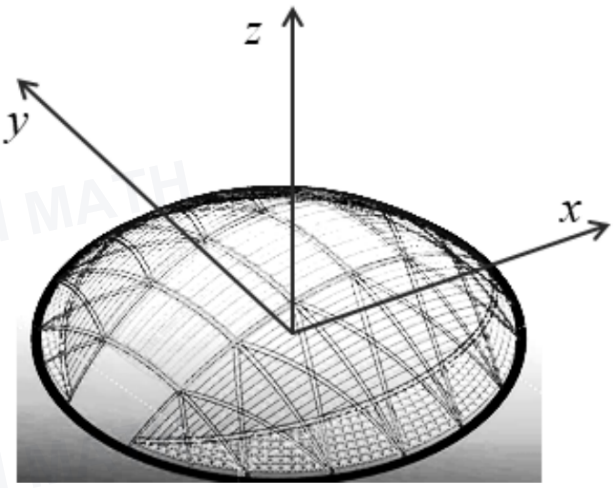


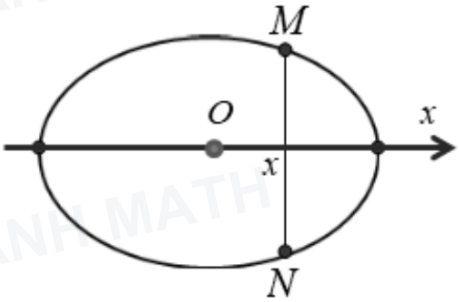
Lời giải

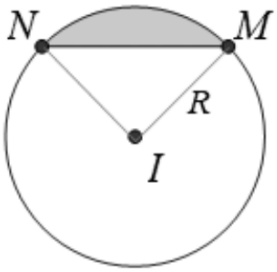
Trả lời: 463

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)







Chọn hệ trục như hình vẽ

Ta cần tìm diện tích của $S(x)$ thiết diện.

Gọi $d(O,MN)=x$

$(E):\dfrac{x^2}{75^2}+\dfrac{y^2}{45^2}=1.$

Lúc đó $MN=2y=2\sqrt{45^2\left(1-\dfrac{x^2}{75^2}\right)}=90\sqrt{1-\dfrac{x^2}{75^2}}$

$\Rightarrow R=\dfrac{MN}{\sqrt{2}}=\dfrac{90}{\sqrt{2}}.\sqrt{1-\dfrac{x^2}{75^2}}\Rightarrow R^2=\dfrac{90^2}{2}.\left(1-\dfrac{x^2}{75^2}\right)$

$S(x)=\dfrac{1}{4}\pi R^2-\dfrac{1}{2}R^2=\left(\dfrac{1}{4}\pi-\dfrac{1}{2}\right)R^2=(\pi-2)\dfrac{2025}{2}.\left(1-\dfrac{x^2}{75^2}\right).$

Vậy thể tích khoảng không bên dưới mái che và bên trên mặt sân là

$V=\int\limits_{-75}^{75}(\pi-2)\dfrac{2025}{2}.\left(1-\dfrac{x^2}{75^2}\right)\approx 115586m^3.$

Số chiếc điều hòa cần lắp là

$115586.200:50000=462,344$

Vậy cần 463 chiếc điều hòa.